

PROYECTO FINAL 2026-2

La presentación del proyecto final tiene dos etapas de calificación:

- **P1: Perfil de proyecto y Exposición a Docente**
 - Presentaciones (S7)
 - Informe de perfil de proyecto (S7)
- **P2: Presentación final y Exposición al Salón**
 - Informe final (S14)
 - Exposiciones y demostración (S15)

Además, cada sesión desde la Semana 11 tendrá una evaluación continua de avances. Es decir, cada semana todos los grupos deben mostrar una evidencia de avance calificada por el docente. Esta es de manera oral y pueden presentar documentos o fotografías evidencia de avance. **Formará parte de la Rúbrica de Evaluación de las notas P1 y P2.**

CONTENIDOS

1. Acerca del Proyecto Final.....	2
1.1. Requisitos Técnicos Mínimos del Proyecto.....	2
1.2. Proyectos No Aceptados.....	2
1.3. Propuestas Sugeridas de Proyecto.....	2
2. P1 - Perfil de Proyecto (Semana 07).....	4
2.1. Aprobación de la Propuesta (Semana 04).....	4
2.2. Entrega de la Primera Calificación - Perfil de Proyecto (Semana 07).....	4
2.3. Estructura del Informe y de la Presentación.....	5
3. P2 - Presentación Final (Semanas 14-15).....	5
3.1. Sustentación Oral.....	5
3.2. Informe Final.....	5
3.2.1. Consideraciones de Formato y Originalidad.....	6
3.2.2. Estructura del Contenido.....	6
4. Requisitos del Video Publicitario.....	7

1. Acerca del Proyecto Final

1.1. Requisitos Técnicos Mínimos del Proyecto

Todo proyecto seleccionado (sea de la lista referencial u otro propuesto) debe cumplir obligatoriamente con las siguientes especificaciones técnicas:

- **Sensores:** Mínimo 3 sensores.
- **Actuador:** Mínimo 1 actuador funcional (*Nota: Las pantallas LCD o displays no cuentan como actuadores para este apartado*).
- **Comunicación Inalámbrica:** Etapa con protocolo de comunicación (LoRa, MQTT, Bluetooth, RF, Zigbee, etc. — consultar previamente con el docente).
- **Interfaz Gráfica:** Dashboard o interfaz que no solo visualice datos, sino que incluya un **procesamiento previo** de los mismos para obtener métricas que respalden el correcto funcionamiento del sistema.
- **[OPCIONAL] Aplicativo Móvil:** Implementación de app móvil para control o monitoreo remoto (según la naturaleza del proyecto).
- **Enclosure / Case:** Carcasa del sistema realizada mediante impresión 3D o materiales reciclados (se evaluará el acabado visual y profesional).
- **Puntaje Bonus:** Diseño e implementación de PCB propia.

1.2. Proyectos No Aceptados

Para este ciclo académico **quedan descartadas** las propuestas centradas en los siguientes temas comunes, debido a su alta recurrencia en ciclos anteriores:

1. Sistemas de irrigación o riego inteligente convencionales
2. Alimentadores automáticos para mascotas
3. Sistemas de estacionamiento inteligente estándar
4. Automatización de puertas de garaje / control de acceso básico

1.3. Propuestas Sugeridas de Proyecto

Las siguientes propuestas son de carácter orientativo. Cada grupo puede elegir una de estas líneas o proponer un proyecto propio, siempre que esté respaldado por un artículo de investigación reciente (Conferencia o Journal) para la validación del Estado del Arte.

1. **Diseño e implementación de un monitor inteligente de calidad del aire para ambientes urbanos**
(Sensores sugeridos: Sensor de material particulado, sensor de dióxido de carbono, sensor de gases contaminantes, sensor de temperatura y humedad / Actuadores sugeridos: Extractor de aire, servomotor para compuerta de ventilación, electroválvula de aspersión)
2. **Sistema IoT para la gestión energética y control remoto de cargas domésticas de potencia**
(Sensores sugeridos: Sensor de corriente alterna, sensor de voltaje, sensor de temperatura / Actuadores sugeridos: Relé de potencia de estado sólido, contactor electromagnético, dimmer digital)
3. **Sistema inteligente de seguridad residencial basado en sensores inalámbricos y alertas en tiempo real**
(Sensores sugeridos: Sensor de presencia / movimiento, sensor magnético de apertura, sensor de vibración, sensor de humo / Actuadores sugeridos: Sirena de alarma, cerradura electromagnética, solenoide de bloqueo)
4. **Diseño de un sistema de monitoreo de postura corporal mediante sensores inerciales y retroalimentación activa**
(Sensores sugeridos: Sensor inercial de postura superior, sensor inercial de postura inferior, sensor de flexión / Actuadores sugeridos: Motor de vibración háptica, zumbador sonoro, solenoide de tensión)
5. **Prototipo de incubadora IoT para el control de temperatura y humedad en procesos biológicos**
(Sensores sugeridos: Sensor de temperatura de precisión, sensor de humedad relativa, sensor de nivel de líquido / Actuadores sugeridos: Resistencia calefactora, humidificador, servomotor para volteo de bandejas)
6. **Diseño de un sistema IoT para la detección y cierre automático de fugas de gas y agua**
(Sensores sugeridos: Sensor de gas combustible, sensor de flujo de agua, sensor de presencia de humedad / agua / Actuadores sugeridos: Válvula motorizada de corte de agua, solenoide de corte de gas, alarma sonora)
7. **Plataforma IoT para monitoreo y control dinámico de paneles solares (MPPT)**
(Sensores sugeridos: Sensor de corriente continua, sensor de voltaje continuo, sensor de irradiancia solar, sensor de temperatura de superficie / Actuadores sugeridos:

Servomotor para seguimiento solar, relé de protección de carga, ventilador de enfriamiento)

8. Sistema IoT de gestión inteligente de residuos urbanos con sensores de nivel y comunicación LoRa

(Sensores sugeridos: Sensor de nivel por ultrasonido, sensor de gases / malos olores, sensor de inclinación, sensor de temperatura interna / Actuadores sugeridos: Mecanismo compactador motorizado, cerradura electrónica de tapa, aspersor neutralizador)

9. Sistema IoT para la monitorización continua de signos vitales en pacientes ambulatorios

(Sensores sugeridos: Sensor de pulso cardíaco y oximetría, sensor de temperatura corporal, sensor de impacto / caídas / Actuadores sugeridos: Motor de vibración para alertas, zumbador de emergencia, emisor háptico de aviso)

10. Prototipo de sistema de rastreo IoT para vehículos y activos mediante geolocalización y comunicación LoRa

(Sensores sugeridos: Módulo de geolocalización GPS, sensor de aceleración / impactos, sensor de corriente de batería / Actuadores sugeridos: Relé inmovilizador de motor, sirena de pánico, solenoide de apertura de compartimento)

- **Proyectos alternativos:** Se permite proponer otros temas que cumplan estrictamente con los requisitos mínimos de hardware/software y cuenten con validación del Estado del Arte. Consultar previamente con el docente.

2. P1 - Perfil de Proyecto (Semana 07)

Indicaciones para la Selección y Presentación de Proyectos

2.1. Aprobación de la Propuesta (Semana 04)

Cada equipo deberá definir su propuesta de proyecto y contar con la aprobación explícita del docente del curso.

2.2. Entrega de la Primera Calificación - Perfil de Proyecto (Semana 07)

Se evaluará la presentación del Perfil de Proyecto en dos formatos: un informe escrito (P1) y las diapositivas de soporte. Asimismo, durante las sesiones de laboratorio se realizará una exposición oral con una duración máxima de 15 minutos por grupo.

2.3. Estructura del Informe y de la Presentación

Tanto el informe como la exposición deben contener los siguientes apartados:

- **Introducción:** Contexto general del trabajo.
- **Problemática:** Justificación y descripción del problema (incluir referencias bibliográficas).
- **Marco Teórico:** Fundamentos teóricos que sustentan el proyecto (incluir referencias bibliográficas).
- **Estado del Arte:** Análisis de investigaciones previas respaldado por bibliografía.
Requisito: Cada integrante del equipo debe revisar al menos dos (2) artículos científicos (papers) vinculados a la propuesta.
- **Metodología:**
 - Lista de componentes y especificaciones técnicas.
 - Microcontrolador seleccionado.
 - Diagrama de bloques del sistema propuesto.
- **Objetivos y Alcances:**
 - *Objetivos:* Deben estar directamente articulados con el título y la solución propuesta.
 - *Alcances y Limitaciones:* Definir con claridad las fronteras operativas y los límites de implementación del proyecto.

3. P2 - Presentación Final (Semanas 14-15)

3.1. Sustentación Oral

- **Duración:** Máximo 20 minutos por grupo (incluye exposición y demostración).
- **Requisitos de la presentación:**
 - Uso de diapositivas para explicar a detalle cada etapa IoT del prototipo.
 - Demostración en vivo del prototipo funcionando.
 - Proyección del **video publicitario** (ver especificaciones en la sección final).

3.2. Informe Final

- **Fecha de entrega (Informe y Diapositivas):** **Semana 14 - Viernes 13 de noviembre.**

3.2.1. Consideraciones de Formato y Originalidad

- **Similitud:** Sólo se evaluarán los documentos que presenten un índice de similitud menor al 20% en Turnitin.
- **Formato de edición:** Únicamente se aceptarán informes redactados en **LaTeX** (un solo miembro del grupo deberá subir el archivo final en pdf).
- **Plantilla sugerida:** *Association for Computing Machinery (ACM) - Generic Journal Manuscript Template*.

3.2.2. Estructura del Contenido

Nota: Las primeras secciones del documento deben ser la versión consolidada, corregida y mejorada de su primera entrega (Perfil de Proyecto).

1. **Título del proyecto propuesto**
2. **Introducción, Problemática y Marco Teórico:** Consolidado de la primera entrega, conteniendo la teoría estrictamente necesaria para comprender el informe.
3. **Estado del Arte:** Análisis extendido de los trabajos revisados (artículos/tesis de los últimos 7 años).
4. **Metodología y Desarrollo del Proyecto:** Planteamiento del sistema. Debe contener un diagrama de bloques o representación gráfica, incluyendo como mínimo una figura explicativa basada en el Estado del Arte.
5. **Implementación:** Evidencias reales del desarrollo.
 - Incluir lógica de programación a través de un diagrama de flujo.
 - Incluir el diagrama de bloques explicando las interconexiones entre los componentes.
 - Incluir evidencias físicas (fotografías del armado del prototipo con su respectiva contextualización).
6. **Análisis de Resultados:** Descripción de los hallazgos apoyada en figuras y tablas.
Obligatorio: Presentar como mínimo una figura de resultados original (generada por los autores, no copiada) y debidamente explicada.
7. **Descripción del Mercado:** Definición del segmento de mercado y posible modelo de negocio en un máximo de dos párrafos (si incluye figuras, deben estar contextualizadas). **Debe incluir el enlace (link) al video publicitario.**
8. **Conclusiones y Recomendaciones**

9. **Referencias Bibliográficas:** Formato IEEE estricto y uniforme.

4. Requisitos del Video Publicitario

El objetivo de este material es promover las cualidades de su proyecto de forma atractiva.

- **Estilo:** Debe tener formato de anuncio publicitario o de ventas (por ejemplo, estilo "Feria del Hogar" o apelando a su propia creatividad).
- **Contenido visual:** Es obligatorio mostrar fotos y/o clips de video de su prototipo implementado.
- **Participación:** Todos los miembros del equipo deben aparecer frente a la cámara en, al menos, una escena.
- **Uso de Inteligencia Artificial:** Está permitido generar contenido de apoyo con IA (se sugiere un enfoque cómico si optan por esta vía). Sin embargo, **el video no será validado** si los integrantes del grupo no aparecen físicamente en la grabación final.